

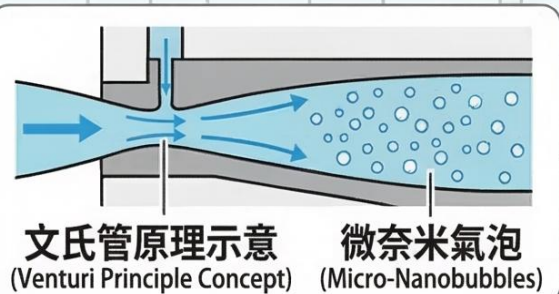
LED 生長燈
(LED Grow Lights)

環境傳感器
(Environmental Sensors: T/H)

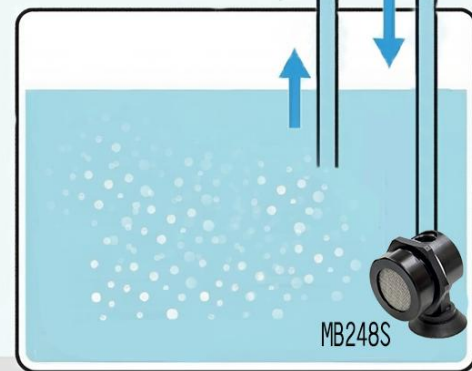
營養液供水管
(Nutrient Solution Supply Line)

多層式 NFT 種植架
(NFT Growing Racks)

植物
(Plants)



馬達
(pump)



營養液儲存槽
(Nutrient Solution Reservoir, 500L)

馬達
(pump)

Air In

過濾器
(Primary Filter)

多層式 NFT 種植架
(NFT Growing Racks)

回水槽
(Return Gutter)

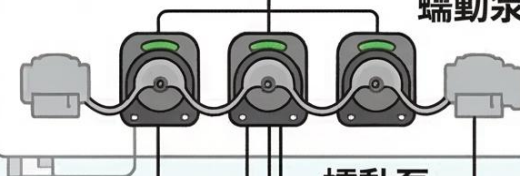
養分控制與監測系統
(Nutrient Control & Monitoring System)



監測器
(Controller)

pH 值
EC 值
溫度
(Temperature)

蠕動泵



蠕動泵
(Peristaltic Pump)

養分濃縮液A
(Stock A)

養分濃縮液B
(Stock B)

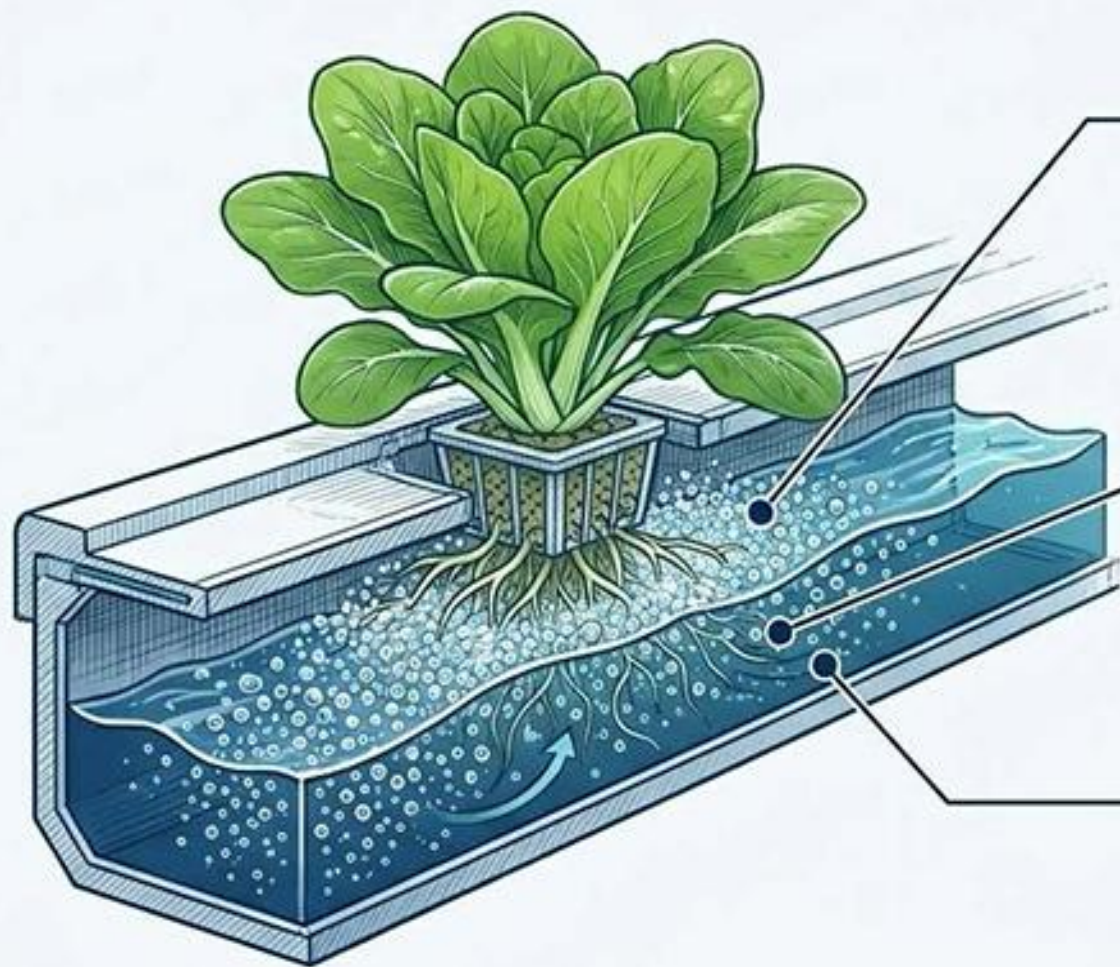
pH 調節劑
(pH Adjuster)

應用場景一：水耕農場與魚菜共生

NFT（營養液膜技術）

DFT（深水浮筏技術）

魚菜共生



優化根系環境

提升根系周圍微觀溶氧，促進健康生長。

加速養分吸收

充足氧氣驅動根部主動運輸，提高肥料利用率。

克服高溫缺氧

有效解決夏季高溫導致水體溶氧下降的致命痛點。

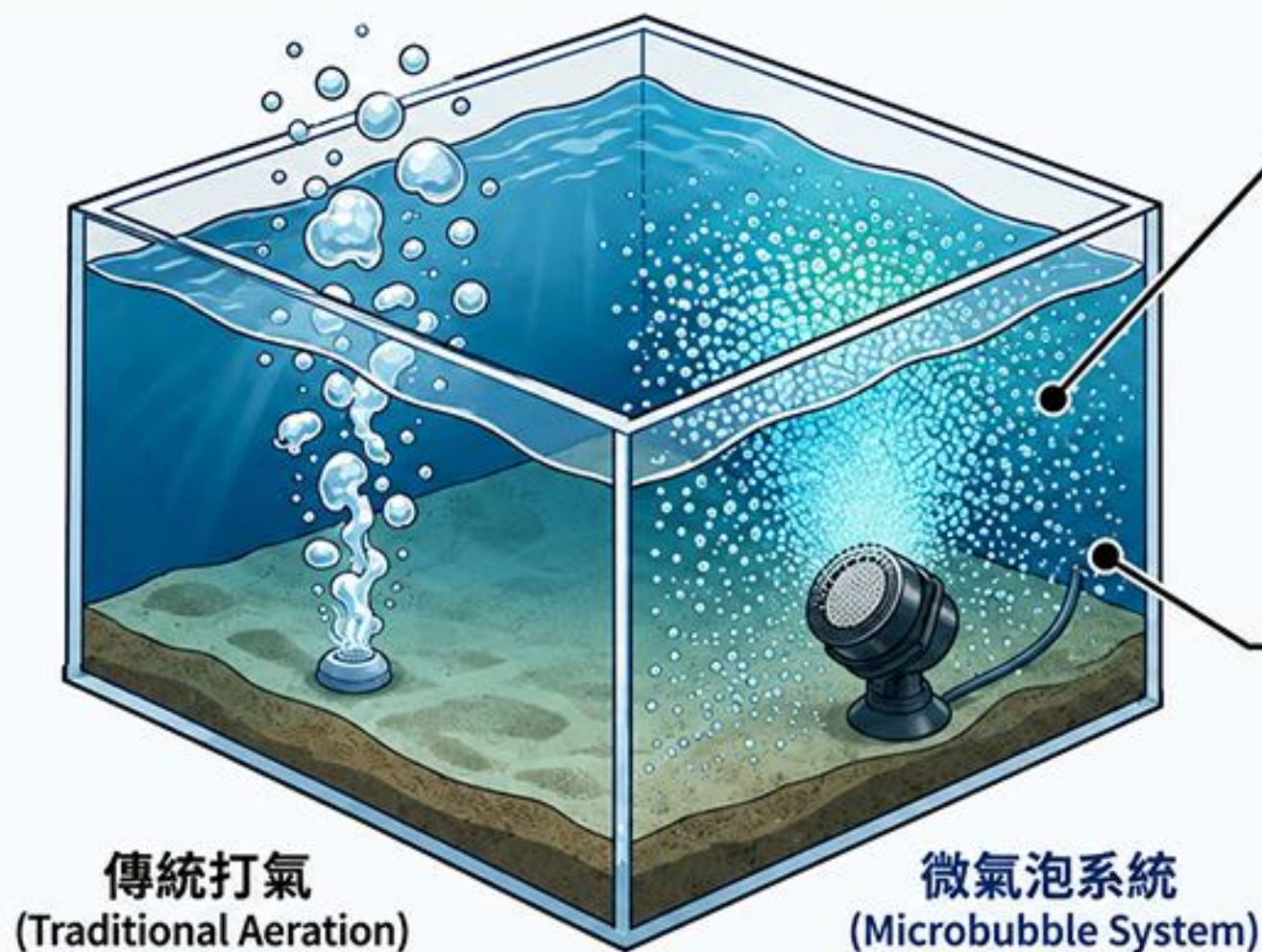
應用場景二：循環水養殖與魚蝦塢

RAS 循環水養殖

魚塢

蝦池

魚電共生



傳統打氣
(Traditional Aeration)

微氣泡系統
(Microbubble System)

全方位提升溶氧 O_2

確保高密度養殖下的底層與整體溶氧充足。

降低夜間風險

憑藉長效保氧特性，大幅降低夜間植物/藻類呼吸作用引發的缺氧翻池風險。

穩定且充足的溶氧量，是高效養殖與水耕管理的重要基礎。

3 噸

實測水體容量



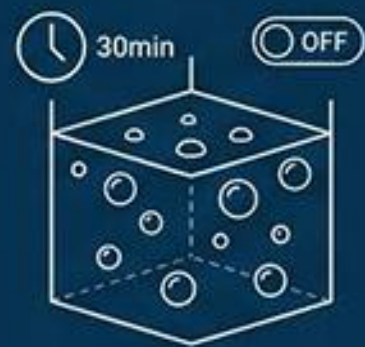
+133%

5分鐘極速增氧



+83%

停機30分鐘長效保氧



設備運轉 5 分鐘後

溶氧量：7.0 mg/L

VS

設備停止 30 分鐘後

溶氧量：5.5 mg/L



水體充滿乳白色微氣泡



微氣泡大量導入，氣泡密度高，
與水體接觸面積大，溶氧量明顯提升。



水體漸漸變清澈透明



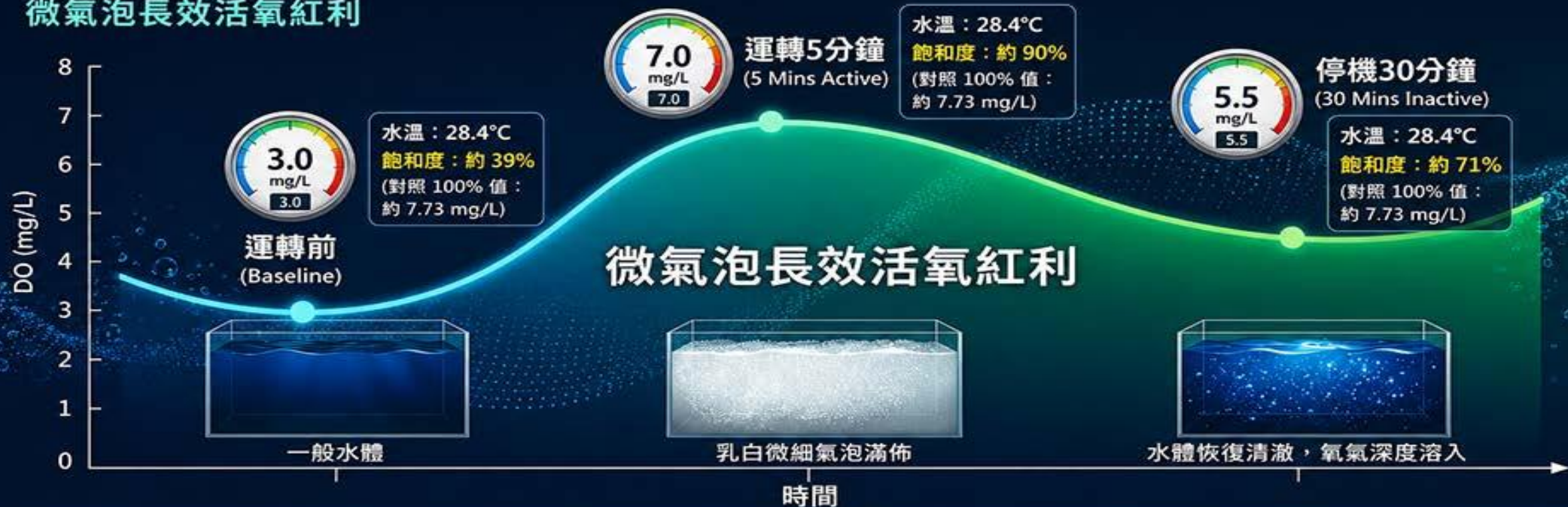
微氣泡已逐漸消散，桶內恢復透明，
但溶氧量仍維持較高水平，氧氣已部分溶入水體。



顯示微氣泡所導入的氣氣，並非僅停留於表面，而是**有效溶入水體，具備溶氧維持效果。**

實測結論：深度活氧的數據軌跡

微氣泡長效活氧紅利



水溫與 100% 飽和溶解氧值對照表 (標準大氣壓 1 atm)

水溫 (°C)	26.0	27.0	28.0	28.4(目前)	29.0	30.0
100% 飽和值 (mg/L)	7.82	7.96	7.83	7.73	7.71	7.59

※ 水溫越高，100% 飽和值越低；水溫越低，100% 飽和值越高。

溶解氧飽和度參考範圍

0~60%
偏低

60~90%
良好

90~110%
理想

110%以上
超飽和

※ 飽和度 = (實測 DO / 對照 100% 值) × 100%



傳統設備一停機即面臨缺氧危機；AM248B 系統不僅增氧極快，更能透過深度溶解機制，在停機狀態下**持續守護水體**，大幅降低耗能與風險，為養殖生物提供**穩定的高氧環境**。

靈活配置，適配各類農漁基礎設施



AM248B 系統

核心動力樞紐

- 最佳應用：安裝於大型集中式水處理槽、前置過濾淨水區。
- 優勢：承受高壓，能為數十噸級水體提供最極致的換水增氧率。



MB248S 系統

末端防護配置

- 最佳應用：直接安裝於末端植生槽、含有機質的魚菜共生桶、或養殖池內。
- 優勢：內建濾網設計，無懼水中懸浮雜質，提供即時的微氣泡噴射補償。